

1a Avaliação de GAAL - SI - 2024.1

Data: 27/03/2024

Nome: Llanil Perudo do Mucêdo

- 3 1. Observe as matrizes, que estão na forma escalonada reduzida por linhas, e determine se o sistema linear associado é impossível, possível indeterminado ou possível determinado. Justifique sua resposta.

a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

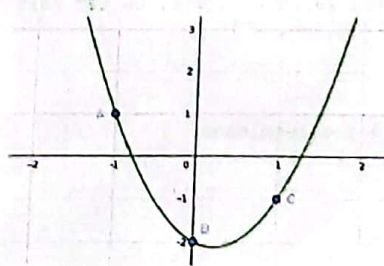
c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. Resolva o sistema linear abaixo usando Eliminação de Gauss-Jordan.

2
$$\begin{cases} x + y - z = -1 \\ 2x + y + z = 3 \\ 4x - 2z = 6 \\ 3x + 2y = 2 \end{cases}$$

- 4 3. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, calcule $\det(A)$ e a sua inversa A^{-1} .

- 4 4. Encontre os coeficientes a, b, c da parábola $f(x) = ax^2 + bx + c$ que contenha os pontos $(-1, 1)$, $(0, -2)$ e $(1, -1)$, ou seja, tal que $f(-1) = 1$, $f(0) = -2$ e $f(1) = -1$, conforme ilustrado na figura abaixo.



- 4 5. O código no verso, em Matlab, foi escrito para resolver um sistema linear a partir da sua matriz aumentada A. Na linha 18 do código, temos uma divisão da linha $A(i, :)$ pelo elemento $A(i, c)$. Explique como garantimos que essa divisão não gera um erro, ou seja, como garantimos que $A(i, c) \neq 0$ sempre.

Daniel Brundo do Moxêdo

a) O sistema é possível indeterminado, pois no segundo coluna não há pivô e há um número 3, deixando uma variável livre.

b) O sistema é possível e determinado, pois há pivô para cada coluna e não há resposta absurda na coluna de respostas.

c) No terceiro linha há um absurdo, tornando o sistema impossível $0=1$.

$$2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \end{bmatrix}$$

a) O sistema é possível indeterminado, pois no segundo coluna não há pivô e há um número 3, deixando uma variável livre.

b) O sistema é possível e determinado, pois há pivô para cada coluna e não há resposta absurda na coluna de respostas.

c) No terceiro linha há um absurdo, tornando o sistema impossível, $0=1$.

$$2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -2 & 6 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & -4 & 2 & 10 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & -4 & 2 & 10 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -10 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -10 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Substituindo, o sistema fica impossível.

$$-2 - 2 + 1 \neq -1$$

$$3) \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2+2+1) - (1+4+1) = 5-6 = -1$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

4) $ax^2 + bx + c$ $c = -2$

$$\begin{cases} a - b + c = 1 \\ 0 + 0 + c = -2 \\ a + b + c = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a - b = 3 \\ a + b = 1 \end{cases} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = -2 \end{cases}$$

$$f(-1) = 2 \cdot (-1)^2 + (-1) \cdot (-1) - 2 = 2 + 1 - 2 = 3 - 2 = 1,$$

$$f(0) = 0 + 0 - 2 = -2$$

$$f(1) = 2 - 1 - 2 = 2 - 3 = -1,$$

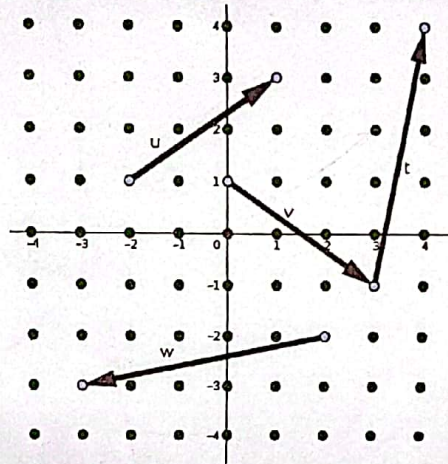
5) Antes o código havia procurado o linho com o pivô. Logo quando a casa fosse zero ele considerava como variável livre, as que não são zero de achos pivô iguais e no linho 18 efetua divisão.

2a Avaliação de GAAL

1o Período de Sistemas de Informação - 2024.1 - Data: 06/05/2024

Nome: David Prudente de Macedo

1. A figura abaixo ilustra vetores $u, v, w, t \in \mathbb{R}^2$. Encontre o vetor soma $s = u + v + w + t$.



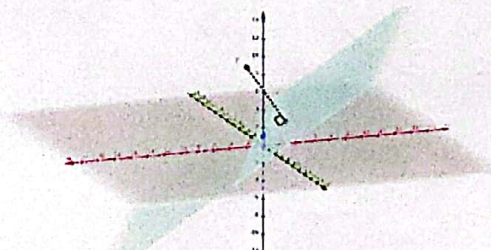
2. Dados vetores $u = (1, 3, 6)$ e $v = (0, -2, 1)$, calcule:

- O produto escalar $u \cdot v$;
- O produto vetorial $u \times v$;
- A norma de u , indicada por $\|u\|$;
- A medida do ângulo θ entre u e v ;
- A área do paralelogramo definido por u e v .

3. Dados vetores $u = (1, 2, 2)$, $v = (3, 0, 2)$ e $w = (2, 1, 1)$, encontre, se existir, os escalares a, b, c tais que

$$au + bv + cw = (4, 8, 6)$$

4. Encontre a distância do ponto $(2, 0, 9)$ para o plano dada pela equação $2x - y + 3z - 3 = 0$, conforme indicado na figura abaixo.



5. Dados os pontos $A(3, 0, 1)$, $B(2, 2, 2)$, $C(1, 1, 0)$, $D(0, 0, 3) \in \mathbb{R}^3$, encontre o volume do tetraedro definido por A, B, C e D .

$$s = u + v + w + x$$

$$u = (1, 3) - (-2, 1) = (3, 2); \quad w = (-3, -2) - (2, -2) = (-5, -1)$$

$$v = (3, -1) - (0, 1) = (3, -2); \quad x = (4, 4) - (3, -1) = (1, 5)$$

$$s = (3, 2) + (3, -2) + (-5, -1) + (1, 5) = (3+3-5+1, 2-2-1+5) = (2, 4),$$

$$s = (2, 4)$$

$$2) a) u \cdot v = (1 \cdot 0 + 3 \cdot (-2) + 6 \cdot 1) = 0 + (-6) + 6 = 0,$$

$$b) u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 15i - j - 2k$$

$$u \times v = (15, -1, -2)$$

$$c) \|u\| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{1 + 9 + 36} = \sqrt{46},$$

$$d) \theta = \arccos\left(\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}\right) = \arccos\left(\frac{0}{\|u\| \|v\|}\right) \Rightarrow \theta = \arccos(0) = \frac{\pi}{2} \text{ ou } 90^\circ,$$

$$e) \|u \times v\| = \|(15, -1, -2)\| = \sqrt{15^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{225 + 1 + 4} = \sqrt{230},$$

$$15 \cdot 15 = 225$$

$$3) a(1, 2, 2) + b(3, 0, 2) + c(2, 1, 1) = (4, 8, 6) = (a, 2a, 2a) + (3b, 0, 2b) + (2c, c, c) = (4, 8, 6)$$

$$\begin{cases} a + 3b + 2c = 4 \\ 2a + 0 + c = 8 \\ 2a + 2b + c = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 1 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -3 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & -6 & -3 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Portanto, as escalares são:

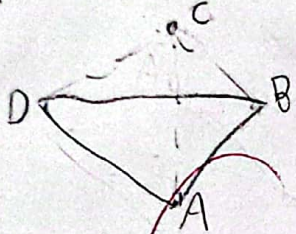
$$\begin{cases} a = 3 \\ b = -1 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$4) D = \frac{|2 \cdot 2 - 0 + 3 \cdot 9 - 3|}{\| (2, -1, 3) \|} = \frac{|4 + 27 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} = \frac{|28|}{\sqrt{4 + 1 + 9}} = \frac{28}{\sqrt{14}} //$$

$$\text{Distância} = \frac{28}{\sqrt{14}} \text{ u.m.},$$

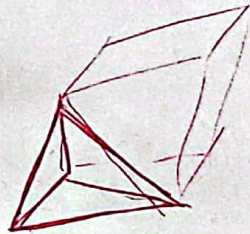
$$5) V = |\mu \cdot (v \times w)|; \mu = \overrightarrow{AB} = (-1, 2, 1); v = \overrightarrow{AD} = (-3, 0, 2); w = \overrightarrow{AC} = (-2, 1, 1)$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1 \cdot 2 \cdot 1) - (-1 \cdot 2 \cdot 3) - (-1 \cdot 2 \cdot 6) = (0 - 8 - 3) - (0 - 2 + 6) = -11 - 4 = -15$$



$$V = |-15| = 15 //$$

$$\text{Volume do tetraedro} = \frac{1}{6} \mu \cdot V //$$



$$V = \frac{15}{6}$$

3a Avaliação de GAAL

2o Período de Sistemas de Informação - 2024.1

Nome: Laniel Bruno de Mota

1. Verifique se são Linearmente Dependentes ou Linearmente Independentes os seguintes conjuntos de vetores em $\mathbb{R}^3$.

a) $\{(1, 2, 3), (3, 2, 1), (4, 4, 4)\}$

b) $\{(2, 0, 1), (1, 2, 0), (0, 1, 2)\}$

2. Considere a base $S = \{v_1, v_2, v_3\}$, com $v_1 = (1, 3, 0)$, $v_2 = (1, 2, 1)$ e $v_3 = (0, 2, 3)$. Dado $v = (2, 7, 9)$, na base canônica, encontre $(v)_S$, ou seja, encontre coordenadas de v em relação à base S .

3. Considere as bases $B = \{(1, 2), (3, 0)\}$ e $B' = \{(3, 4), (1, 1)\}$. Encontre a matriz de transição da base B para a base B' .

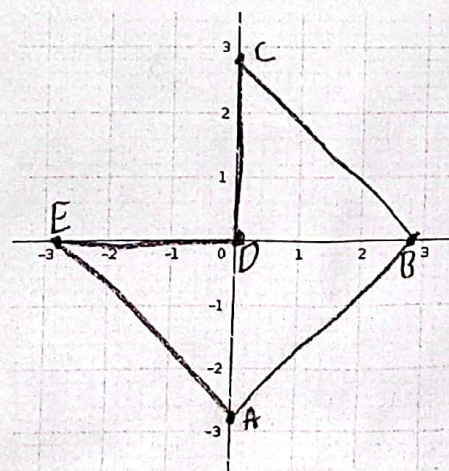
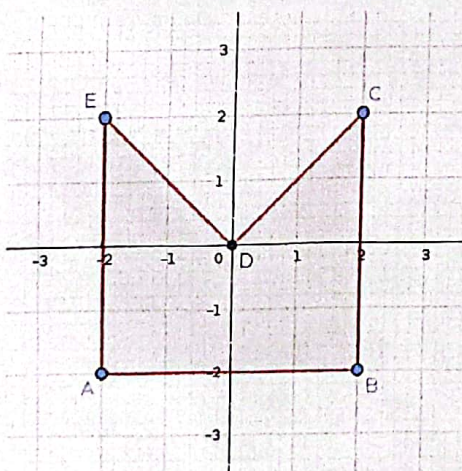
$\underbrace{\quad}_{v_1} \quad \underbrace{\quad}_{v_2} \qquad \underbrace{\quad}_{v'_1} \quad \underbrace{\quad}_{v'_2}$

4. Encontre a matriz canônica da transformação T definida por

$$T(x, y, z) = (2y - z, x + 3z, 2x - y)$$

5. A matriz de rotação do ângulo θ , no sentido anti-horário, é dada por $R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$.

Construa a matriz de rotação para o ângulo $\theta = \frac{\pi}{4}$ e aplique essa rotação aos vértices da figura à esquerda para obter novas coordenadas e fazer o esboço da figura rotacionada à direita.



$$a) \alpha(1, 2, 3) + b(3, 2, 1) + c(4, 4, 4) = (0, 0, 0)$$

$$(\alpha + 3b + 4c, 2\alpha + 2b + 4c, 3\alpha + b + 4c) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} \alpha + 3b + 4c = 0 \\ 2\alpha + 2b + 4c = 0 \\ 3\alpha + b + 4c = 0 \end{cases}$$

A

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (8 + 36 + 8) - (24 + 4 + 24) = 52 - 52 = 0$$

Como o determinante é igual a zero o conjunto é linearmente dependente.

$$b) \alpha(2, 0, 1) + b(1, 2, 0) + c(0, 1, 2) = (0, 0, 0)$$

$$(2\alpha + b, 2b + c, \alpha + 2c) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} 2\alpha + b = 0 \\ 2b + c = 0 \\ \alpha + 2c = 0 \end{cases}$$

A

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (8 + 1) - (0) = 9$$

Como o determinante é diferente de zero o conjunto é linearmente independente.

$$2) (2, 7, 9) = \alpha(1, 3, 0) + b(1, 2, 1) + c(0, 2, 3)$$

$$(2, 7, 9) = (\alpha + b, 3\alpha + 2b + 2c, b + 3c)$$

$$\begin{cases} \alpha + b = 2 \\ 3\alpha + 2b + 2c = 7 \\ b + 3c = 9 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} c = 2; b - 2 \cdot 2 = -1 \Rightarrow b - 4 = -1 \Rightarrow b = 3 \\ \alpha + 3 = 2 \Rightarrow \alpha = -1 \end{cases}$$

$$(V)_5 = (-1, 3, 2)$$

$$③) \rho_B \rightarrow \rho' \quad [v_1]_{B'} : (1, 2) = a \cdot (3, 4) + b \cdot (1, 1)$$

$$(1, 2) = (3a + b, 4a + b)$$

$$\begin{cases} 3a + b = 1 \\ 4a + b = 2 \end{cases} \cdot (-1) \Rightarrow \begin{cases} 3a + b = 1 \\ -4a - b = -2 \end{cases}$$

$$[v_1]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3a + b = 1 \\ -4a - b = -2 \end{cases} \xrightarrow{+} \begin{cases} 3a + b = 1 \\ -a = -1 \end{cases} \Rightarrow a = 1; \begin{cases} 3 \cdot 1 + b = 1 \\ 3 + b = 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

$$[v_2]_{B'} : (3, 0) = a \cdot (3, 4) + b \cdot (1, 1)$$

$$(3, 0) = (3a + b, 4a + b)$$

$$\begin{cases} 3a + b = 3 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \cdot (-1) \Rightarrow \begin{cases} 3a + b = 3 \\ -4a - b = 0 \end{cases} \xrightarrow{+} \begin{cases} 3a + b = 3 \\ -a = 3 \end{cases} \Rightarrow a = -3; \begin{cases} 3 \cdot (-3) + b = 3 \\ -9 + b = 3 \\ b = 12 \end{cases}$$

$$[v_2]_{B'} = \begin{bmatrix} -3 \\ 12 \end{bmatrix}$$

A matriz de transição da base B para a base B' é: $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 12 \end{bmatrix}$

$$④) T(x, y, z) = (2y - z, x + 3z, 2x - y)$$

substituindo x, y, z, temos:

$$(0, 1, 2), (2, 0, -1), (-1, 3, 0)$$

Transformando em matriz:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$⑤) \theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\frac{\sqrt{2}}{2}) & -\sin(\frac{\sqrt{2}}{2}) \\ \sin(\frac{\sqrt{2}}{2}) & \cos(\frac{\sqrt{2}}{2}) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,7 & -0,7 \\ 0,7 & 0,7 \end{bmatrix}$$

$$\text{Pontos dados: } A = (-2, -2)$$

$$B = (2, -2), C = (2, 2), D = (0, 0)$$

$$E = (-2, 2)$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,7 & -0,7 \\ 0,7 & 0,7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,8 \\ -2,8 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Novo A}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,7 & -0,7 \\ 0,7 & 0,7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,8 \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Novo B}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,7 & -0,7 \\ 0,7 & 0,7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2,8 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Novo C}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,7 & -0,7 \\ 0,7 & 0,7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Novo D}$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,7 & -0,7 \\ 0,7 & 0,7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2,8 \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Novo E}$$